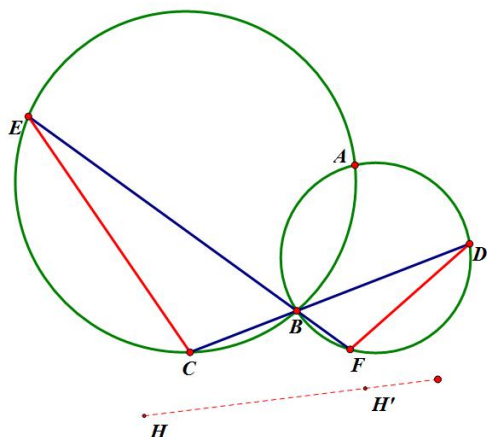
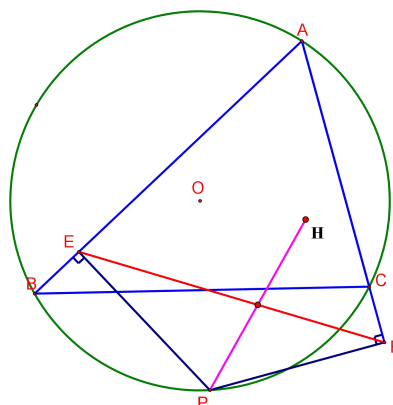


8 鸭爪定理构型

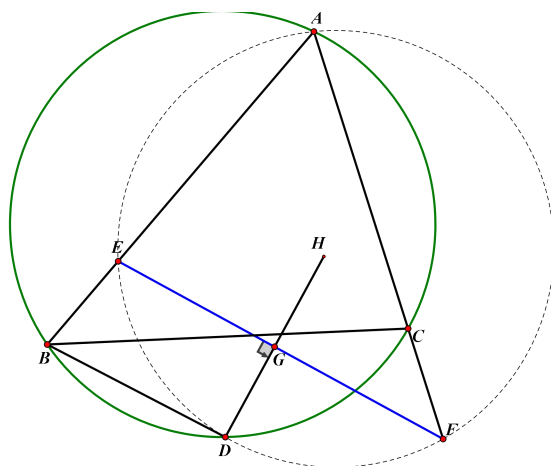
1 两圆交于 A, B 两点，过 B 的直线 l 和 l' 与两圆交于 C, D 。过 B 的直线 l' 与两圆交于 E, F 。 $\triangle BCE$ 、 $\triangle BDF$ 垂心为 H, H' 。求证： A 关于 CD 的对称点在直线 HH' 上。



2 (斯坦纳 Steiner 定理) 已知： P 为 $\triangle ABC$ 外接圆上任一点， $PE \perp AB$ 于 E ， $PF \perp AC$ 于 F ， H 为 $\triangle ABC$ 垂心。求证： PH 被 EF 平分

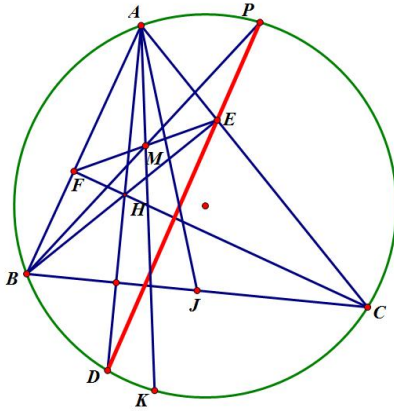


3、已知 H 为 $\triangle ABC$ 垂心， D 在 $\triangle ABC$ 外接圆 O 上， DH 中垂线交 AB 、 AC 于 E 、 F 。求证： $AEDF$ 共圆；

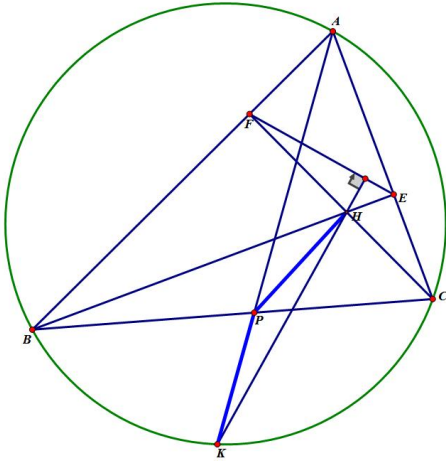


一道好题的价值之一在于它能产生其他一些好题。 ——波利亚

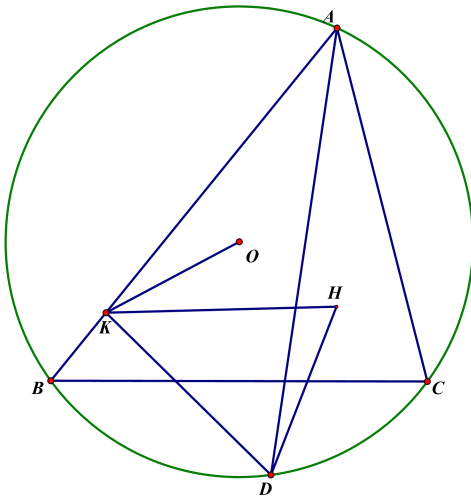
4 已知：H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，延长 AH 交 $\triangle ABC$ 外接圆 O 于 D，E、F 为 BH、CH 与 AC、AB 交点，BC 边上的中线 AJ 关于 $\angle BAC$ 内角平分线对称的直线交 EF 于 M，BM 交圆 O 于 P，求证：DEP 共线。



5 在锐角 $\triangle ABC$ 中，BE, CF 为高线，H 为其垂心，过 H 作 EF 垂线与 $\triangle ABC$ 外接圆中不含 A 的弧 BC 交于点 K，AK 交 BC 于 P。求证：PK=PH

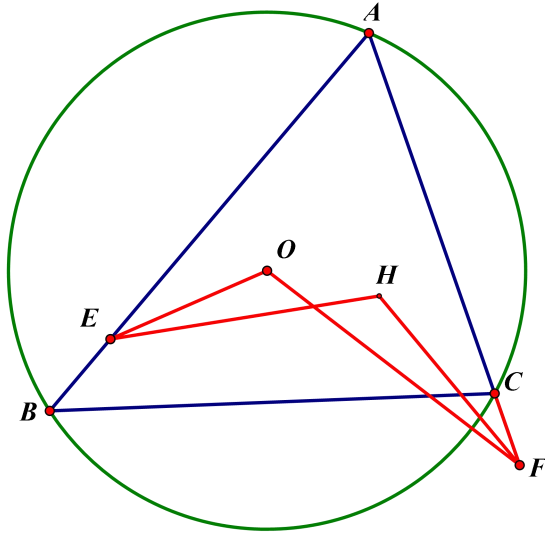


6 已知 $\triangle ABC$ 外接圆为圆 O，H 为其垂心，D 在外接圆上，DH 中垂线交 AB 于 K，求证： $\angle AKO = \angle DAC$

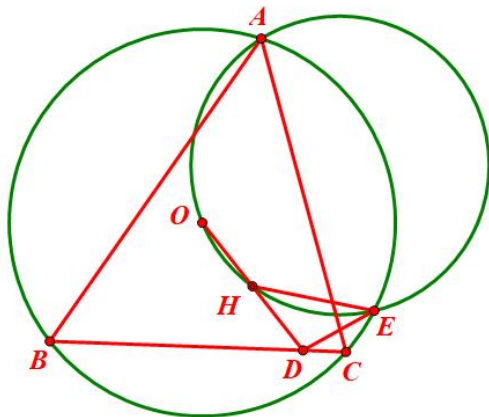


一道好题的价值之一在于它能产生其他一些好题。 ——波利亚

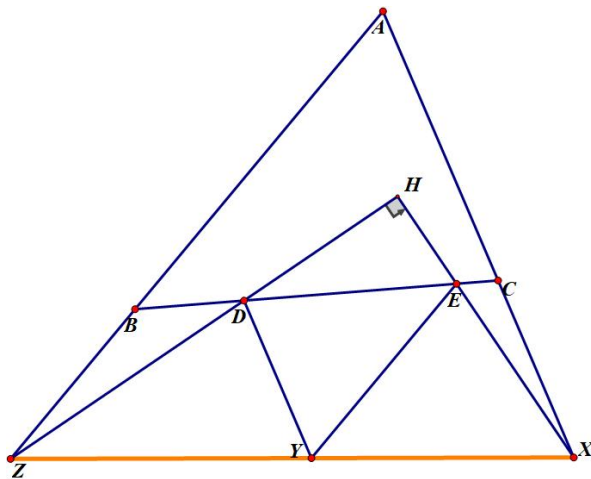
7、已知 $\triangle ABC$ 外接圆为圆 O ， H 为其垂心， E 、 F 分别在 AB 、 AC 上，
求证： $\angle EOF = 2\angle BAC \iff \angle EHF = 180^\circ - \angle BAC$



8 $\triangle ABC$ 外心、垂心为 O 、 H ，圆 AOH 交圆 O 于 E ，
 OH 交 BC 于 D 。求证： $DH = DE$

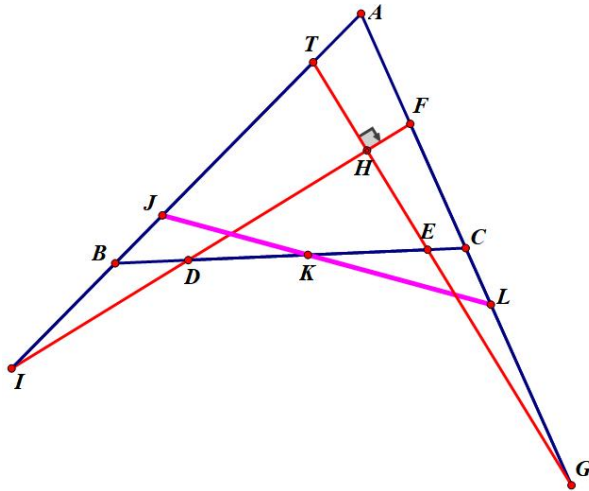


9 已知： H 为 $\triangle ABC$ 垂心，过 H 直线交 BC 、 AB 于 D 、 Z ，过 H 与 ZH 垂直的直线交 BC 、 AC 于 E 、 Z 。Y 使得 $DY \parallel AC, EY \parallel AB$ 。求证： XYZ 共线；（2015 年伊朗几何奥林匹克高级第 3 题）



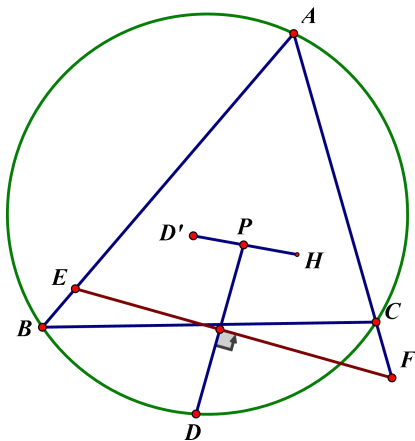
一道好题的价值之一在于它能产生其他一些好题。 ——波利亚

10 已知：过 $\triangle ABC$ 垂心 H 作两条互相垂直的直线与三边各交两点。
求证：每边上两交点的中点共线。杜洛斯-凡利（Droz-farny）线定理



练习

1 已知 H 为 $\triangle ABC$ 垂心， D 在 $\triangle ABC$ 外接圆上， D 、 D' 关于 BC 对称， P 在 $D'H$ 上， PD 中垂线交 AB 、 AC 于 E 、 F ；求证： A, E, D, F 共圆；



2 已知： O 、 H 为 $\triangle ABC$ 外心、垂心， D 、 E 在 AB 上，且 $AD = BE$ ， P 、 Q 在外接圆上，且 $AP \parallel OD, PQ \parallel BC$ ，求证： $EQ = EH$

